Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 13η:

Ασκήσεις: Ορμή, κρούσεις

Άσκηση 1

Ένας κορίτσι μάζας 40,0 kg πάνω σε ένα σκέιτμπορντ μάζας 3,00 kg προπονείται με δύο βάρη των 5,00 kg. Ξεκινώντας από την ηρεμία, πετάει τα βάρη οριζόντια, ένα τη φορά, από το σκέιτμπορντ της. Η ταχύτητα κάθε βάρους μετά τη ρίψη είναι 7 m/s ως προς το κορίτσι με το σκέιτμπορντ. Υποθέστε ότι το σκέιτμπορντ κινείται χωρίς τριβή. Πόσο γρήγορα κινείται η σανίδα του σκέιτμπορντ προς στην αντίθετη κατεύθυνση

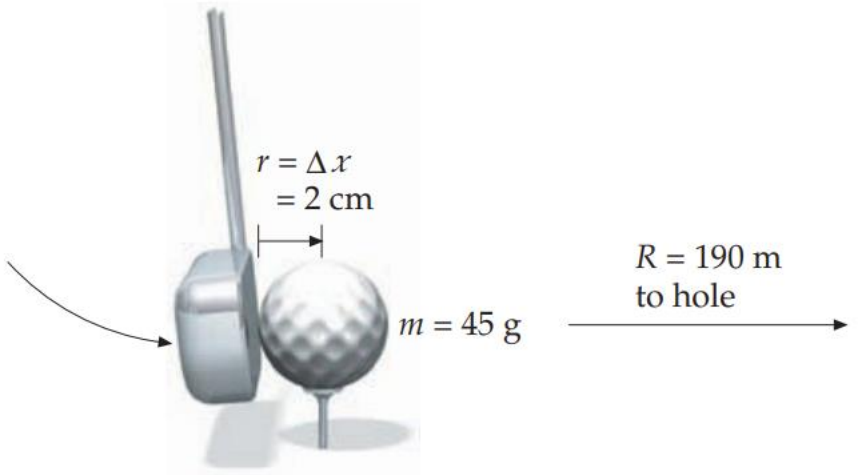
(α) μετά τη ρίψη του πρώτου βάρους;

(β) Μετά τη ρίψη του δεύτερου βάρους;

Άσκηση 2

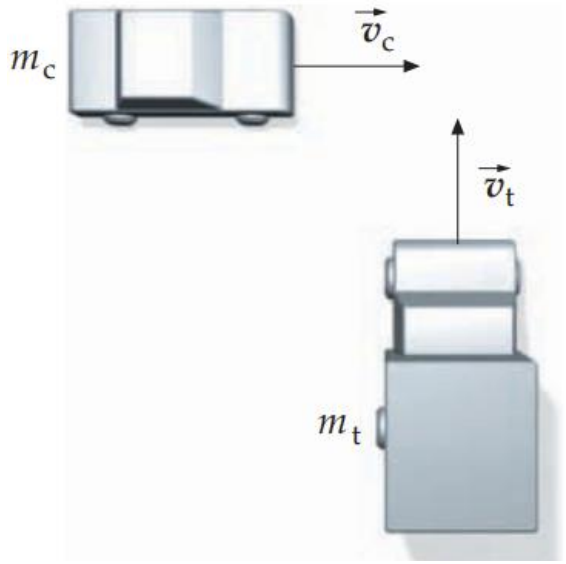
Χτυπάτε μια μπάλα του γκολφ με ένα μπαστούνι. Ποιες είναι λογικές εκτιμήσεις για τα μεγέθη
(α) της ώθησης,
(β) του χρόνου σύγκρουσης και
(γ) της μέσης δύναμης;

Μια τυπική μπάλα του γκολφ έχει μάζα m=45 g και ακτίνα r=2.0 cm. Για ένα τυπικό χτύπημα, R είναι περίπου 190 m. Υποθέστε ότι η μπάλα αφήνει το έδαφος υπό γωνία 13 μοίρες από τον ορίζοντα.



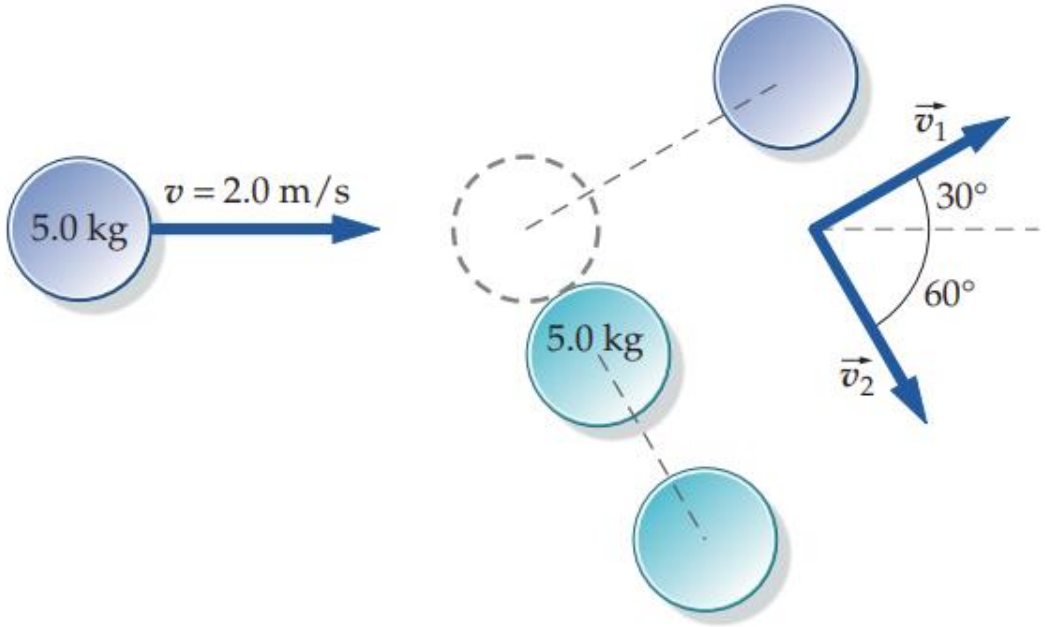
Άσκηση 3

Είστε στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου 1200 kg που ταξιδεύει ανατολικά σε μια διασταύρωση, όταν ένα φορτηγό 3000 kg που ταξιδεύει βόρεια στη διασταύρωση συγκρούεται με το αυτοκίνητό σας, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το αυτοκίνητό σας και το φορτηγό παραμένουν κολλημένα μεταξύ τους μετά την πρόσκρουση. Ο οδηγός του φορτηγού ισχυρίζεται ότι εσείς φταίτε επειδή υπερβήκατε το όριο ταχύτητας. Αναζητάτε στοιχεία για να αντικρούσετε αυτόν τον ισχυρισμό. Πρώτον, δεν υπάρχουν σημάδια φρεναρίσματος, που υποδηλώνουν ότι ούτε εσείς ούτε ο οδηγός του φορτηγού φρενάρατε απότομα· δεύτερον, το όριο ταχύτητας που αναγράφεται για τον δρόμο στον οποίο οδηγούσατε είναι 80 km/h, τρίτον, το ταχύμετρο του φορτηγού έσπασε κατά τη σύγκρουση, αφήνοντας τον δείκτη κολλημένο στα 50km/h και τέταρτον, το όχημα στην αρχή σύρθηκε από την περιοχή της σύγκρουσης με γωνία 59 μοίρες βόρεια της ανατολής. Υποστηρίζουν ή αντικρούουν αυτά τα στοιχεία τον ισχυρισμό ότι υπερβήκατε το όριο ταχύτητας;



Άσκηση 4

Ένας δίσκος μάζας 5 kg που κινείται με ταχύτητα 2 m/s πλησιάζει έναν πανομοιότυπο δίσκο που είναι ακίνητος σε πάγο χωρίς τριβή. Μετά τη σύγκρουση, ο πρώτος δίσκος φεύγει με ταχύτητα v1 υπό γωνία 30° σε σχέση με την αρχική γραμμή κίνησης· ο δεύτερος δίσκος φεύγει με ταχύτητα v2 υπό γωνία 60°, όπως φαίνεται στο Σχήμα.
(α) Υπολογίστε τις ταχύτητες v1 και v2
(β) Ήταν η σύγκρουση ελαστική;



Άσκηση 5

Όταν ένα σώμα συγκρούεται με ένα δεύτερο σώμα ίσης μάζας, το οποίο βρίσκεται αρχικά σε ηρεμία, τα δύο σώματα απομακρύνονται σχηματίζοντας ορθή γωνία. Σε αυτή την άσκηση θα το αποδείξουμε με διανυσματική σημειογραφία.

(α) Δεδομένου ότι $\vec{\mathrm{A}} = \vec{\mathrm{B}} + \vec{\mathrm{C}}$, δείξτε ότι $A^2 = B^2 + C^2 + 2\vec{\mathrm{B}} \cdot \vec{\mathrm{C}}$

(β) Ας θεωρήσουμε ότι η ορμή του αρχικά κινούμενου σωματιδίου είναι $\vec{\mathrm{P}}$ και οι ορμές των σωματιδίων μετά την κρούση είναι $\overrightarrow{P_1}$ και $\overrightarrow{P_2}$. Γράφοντας την εξίσωση για τη διατήρηση της ορμής, και παίρνοντας το εσωτερικό γινόμενο κάθε πλευράς με τον εαυτό της, και στη συνέχεια συγκρίνοντάς το με την εξίσωση για τη διατήρηση της ενέργειας, δείξτε ότι $\overrightarrow{P_1} \cdot \overrightarrow{P_2} = 0$.